# Введение в WPF

## 1. Что такое WPF и зачем он нужен?

**WPF (Windows Presentation Foundation)** — это фреймворк для создания клиентских приложений под Windows с богатым, динамическим и аппаратно-ускоренным пользовательским интерфейсом.

**Ключевые возможности:**

- Векторная графика (UI не теряет качество при масштабировании).
- XAML для декларативного описания интерфейса.
- Разделение логики и представления (DataBinding, MVVM).
- Аппаратное ускорение через DirectX.
- Стили, шаблоны, триггеры, анимации.

**Сравнение с Windows Forms:**

| Характеристика | WinForms | WPF |
|---|---|---|
| Графика | Пиксельно-ориентированная (GDI+) | Векторная, DirectX |
| Разметка UI | Код C# или дизайнер | Декларативно (XAML) |
| DataBinding | Слабый | Мощный, встроенный |
| Стилизация | Ограничена | Полная через Styles и Templates |
| Адаптивный дизайн | Сложно (Anchor/Dock) | Легко (Grid, StackPanel и др.) |

## 2. Архитектура WPF

**Магистральные подсистемы:**

- **PresentationFramework** – основные элементы управления, окна, стили.
- **PresentationCore** – примитивы визуализации (Visual, UIElement).
- **Milcore (Media Integration Layer)** – взаимодействие с DirectX.
- **Common Language Runtime (CLR)** – код логики (C#).

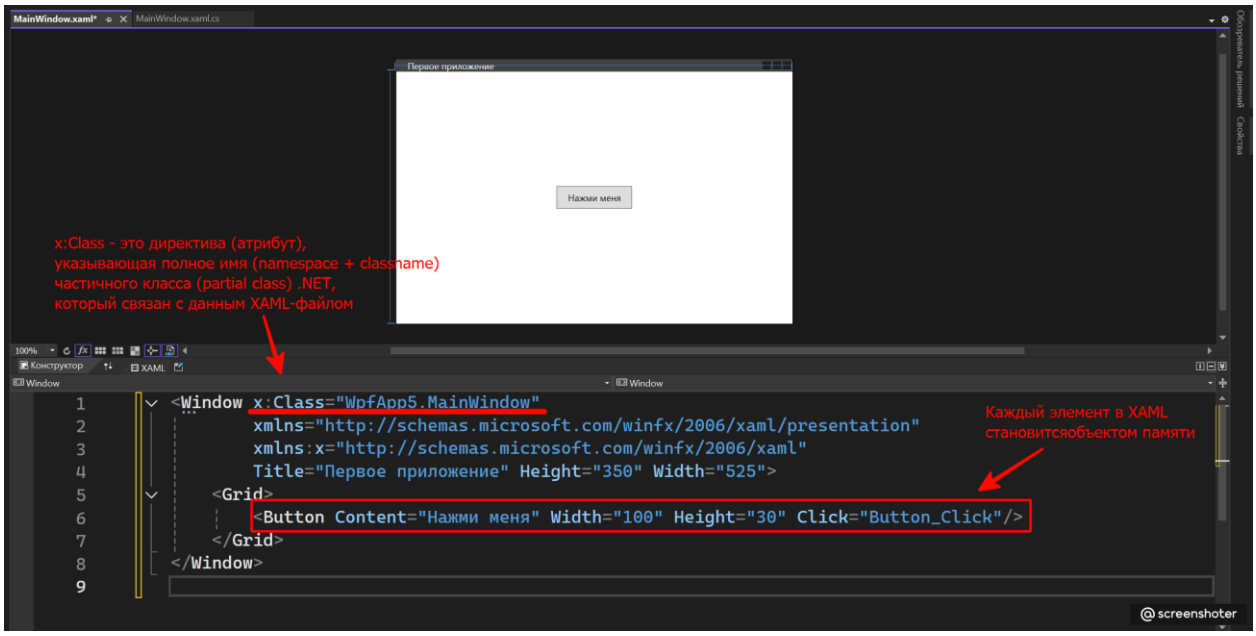
**Базовые классы (цепочка наследования элементов):**

Object → DispatcherObject → DependencyObject → Visual → UIElement → FrameworkElement → Control → (конкретные контролы)

- **DependencyObject** – поддержка свойств зависимостей
- **Visual** – вход в визуальную систему (отрисовка, hit-testing)
- **UIElement** – обработка ввода, команды, фокус
- **FrameworkElement** – макет, DataBinding, стили

### 3. XAML – язык разметки интерфейса

**Пример простого окна:**




**Важные директивы:**

| Директива | Назначение |
|---|---|
| xmlns | Маппинг пространств имен .NET на XML |
| x:Name | Дает имя элементу (доступ в code-behind) |
| x:Key | Идентификатор ресурса (стиль, шаблон) |
| x:Static | Обращение к статическим членам C# |

### 4. Основные элементы управления

**Группы контролов:**

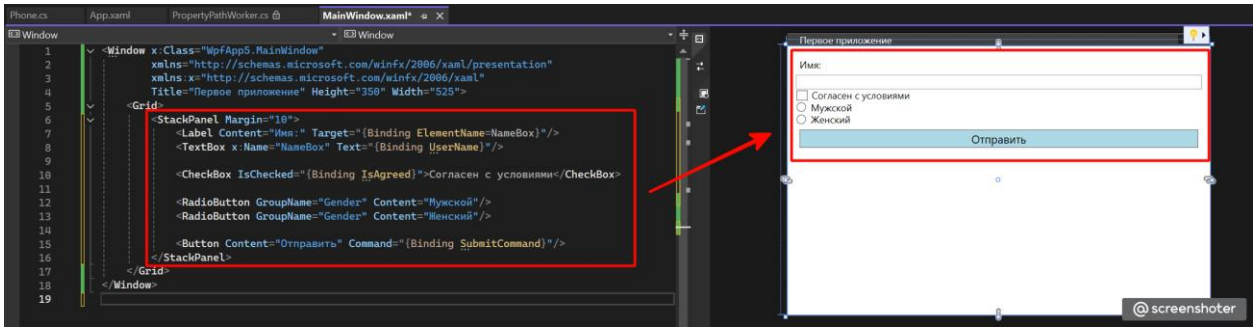
1. **Базовые** – Button, Label, TextBox, CheckBox, RadioButton.
2. **Контейнеры** – Grid, StackPanel, WrapPanel, DockPanel, Canvas.
3. **Списки** – ListBox, ComboBox, ListView (с GridView), TreeView.
4. **Специализированные** – DataGrid, TabControl, Slider, ProgressBar.

Все элементы наследуются от Control, который добавляет свойства: Background, Foreground, BorderBrush, FontSize, Template, Style и т.д.

### Базовые элементы управления

| Элемент | Назначение | Важные свойства |
|---|---|---|
| **Button** | Кнопка | Content (текст или другой элемент), Click (событие), Command (команда) |
| **TextBox** | Однострочный/ многострочный ввод текста | Text, MaxLength, AcceptsReturn (многострочность) |
| **PasswordBox** | Ввод пароля | Password (но лучше использовать SecureString) |
| **Label** | Текстовая метка | Content, Target (привязка к другому элементу для горячей клавиши) |
| **CheckBox** | Флажок (да/нет) | IsChecked (bool?) |
| **RadioButton** | Переключатель (один из группы) | IsChecked, группируются по GroupName или родительскому контейнеру |
| **ComboBox** | Выпадающий список | ItemsSource, SelectedItem, SelectedValue |
| **ListBox** | Список для выбора | ItemsSource, SelectionMode (Single/Multiple) |
| **Slider** | Ползунок | Minimum, Maximum, Value, Orientation |

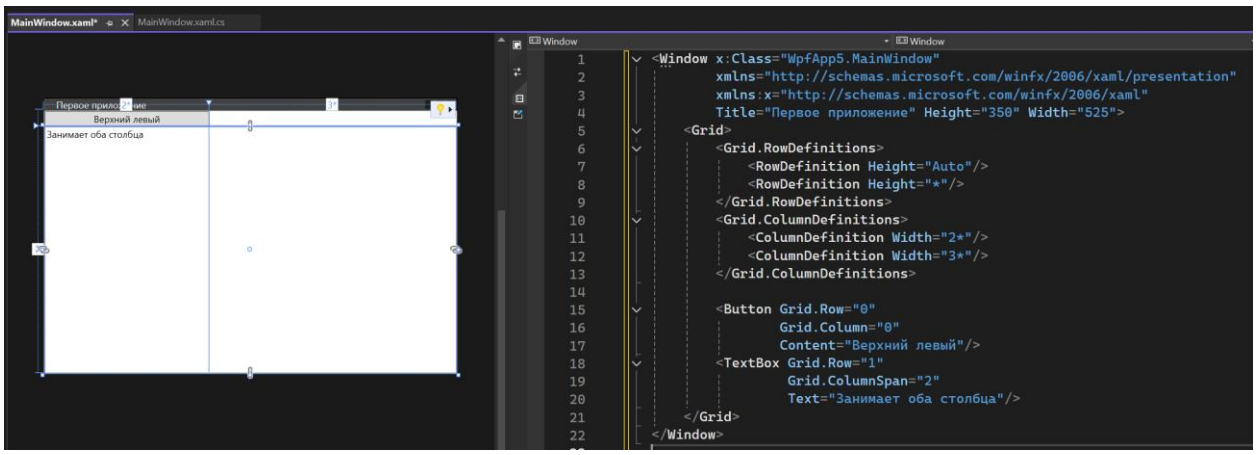
### Пример с базовыми элементами:




### Контейнеры (панели компоновки)

Контейнеры управляют расположением дочерних элементов.

| Панель | Принцип работы | Типичное использование |
|---|---|---|
| Grid | Таблица (строки и столбцы) | Сложные формы, адаптивный дизайн |
| StackPanel | Стекает вертикально или горизонтально | Простые списки, панели инструментов |
| WrapPanel | Переносит элементы как текст на новую строку/столбец | Галереи, кнопки с изменяемым размером окна |
| DockPanel | Пристыковка (Top, Bottom, Left, Right) | Строка меню + статус бар + рабочая область |
| Canvas | Абсолютные координаты (X, Y) | Графические редакторы, рисование |
| UniformGrid | Все ячейки одинакового размера | Калькулятор, игровое поле |

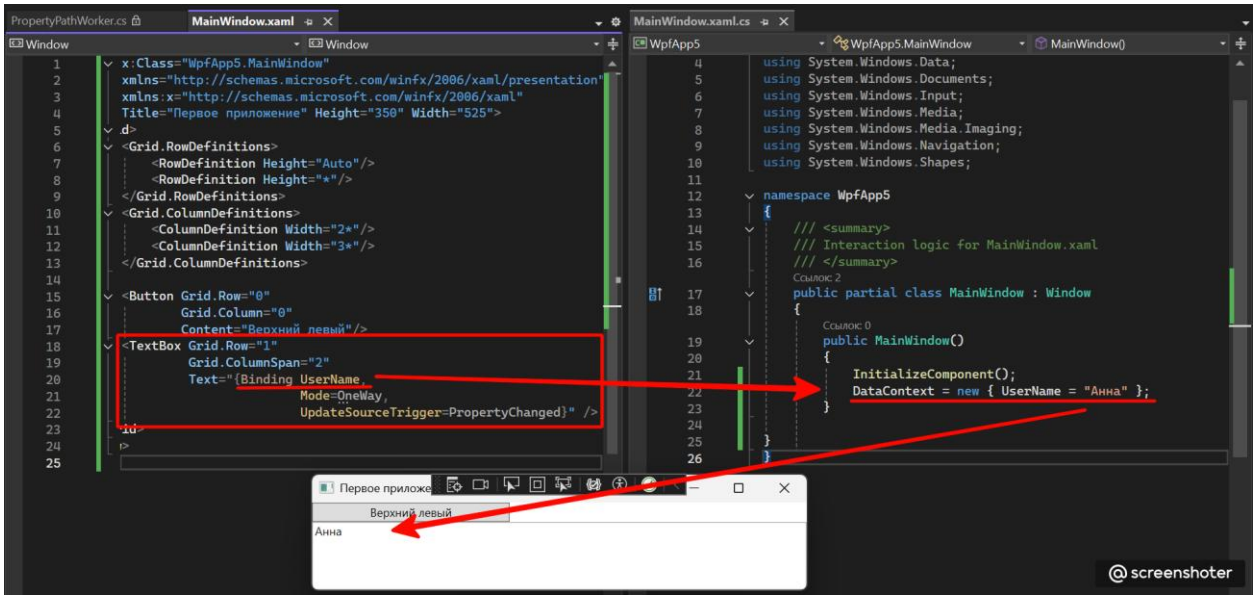



## 5. Привязка данных (DataBinding)

### Ключевые компоненты:

- **Target** – свойство зависимости UI элемента.
- **Source** – CLR объект с данными (или другой DependencyObject).
- **Binding** – мост между ними.

### Простейшая привязка:




### Настройка Binding:

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Path | Путь к свойству источника |
| Mode | OneWay / TwoWay / OneTime / OneWayToSource |
| UpdateSourceTrigger | PropertyChanged / LostFocus / Explicit |
| Converter | Класс реализующий IValueConverter |
| RelativeSource | Привязка к другому элементу или к самому себе |
| ElementName | Привязка к свойству другого контрола |

## 6. Стили и ресурсы

**Ресурсы** – хранилища для переиспользуемых объектов (стили, кисти, шаблоны). Определяются в Window.Resources, Application.Resources или в отдельном словаре (ResourceDictionary).

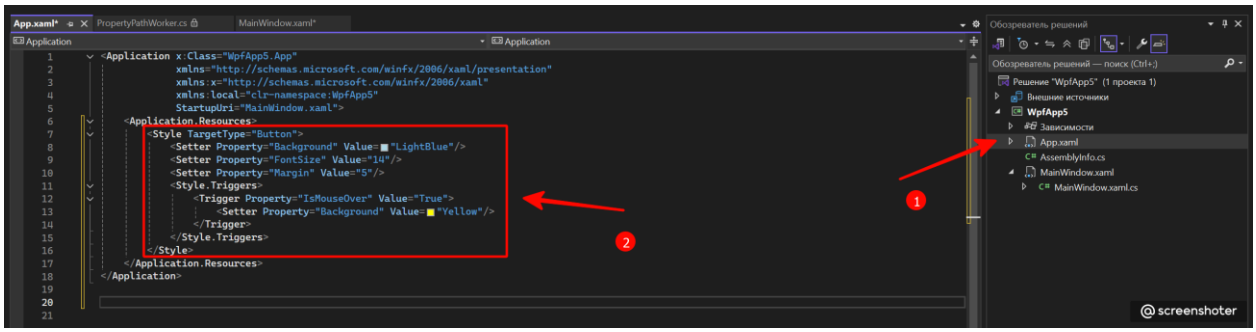
**Стиль** – набор сеттеров свойств:

```
<Style TargetType="Button">
    <Setter Property="Background" Value="LightBlue"/>
    <Setter Property="FontSize" Value="14"/>
    <Setter Property="Margin" Value="5"/>
    <Style.Triggers>
        <Trigger Property="IsMouseOver" Value="True">
            <Setter Property="Background" Value="Yellow"/>
        </Trigger>
    </Style.Triggers>
</Style>
```

**Применение стилей:**

- Явно: Style="{StaticResource MyButtonStyle}".
- Неявно: по TargetType (автоматически для всех Button в области видимости).

**Глобальные стили** – в App.xaml:




## 7. Шаблоны (Templates)

**ControlTemplate** – полностью переопределяет визуальное представление контрола:

```
<Button Grid.Row="0"
        Grid.Column="0">
    <Button.Template>
        <ControlTemplate TargetType="Button">
            <Border Background="Green" CornerRadius="8">
                <ContentPresenter HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center"/>
            </Border>
        </ControlTemplate>
    </Button.Template>
</Button>
```

**DataTemplate** – определяет, как отображается пользовательский объект данных:

```
Window                                                    Window
1   <Window x:Class="WpfApp5.MainWindow"
2           xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
3           xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
4           Title="Первое приложение" Height="350" Width="525">
5       <Grid>
6           <ListBox x:Name="phonesList" SelectionChanged="phonesList_SelectionChanged">
7               <ListBox.ItemTemplate>
8                   <DataTemplate>
9                       <StackPanel Margin="5">
10                          <Image Width="100"
11                                 Height="75"
12                                 Source="{Binding Path=ImagePath}" />
13                          <TextBlock FontSize="16"
14                                     Text="{Binding Path=Title}"
15                                     HorizontalAlignment="Center" />
16                          <TextBlock FontSize="16"
17                                     Text="{Binding Path=Company}"
18                                     HorizontalAlignment="Center" />
19                      </StackPanel>
20                  </DataTemplate>
21              </ListBox.ItemTemplate>
22          </ListBox>
23      </Grid>
24  </Window>
                                                          @ screenshoter
```